

Equivalencias de lógica proposicional

$\mathbb{V} \equiv$ Verdadero

$\mathbb{F} \equiv$ Falso

Negación	Disyunción	Conjunción	Implicación
$\neg\neg A \equiv A$	$A \vee \mathbb{V} \equiv \mathbb{V}$	$A \wedge \mathbb{V} \equiv A$	$A \Rightarrow \mathbb{V} \equiv \mathbb{V}$
	$A \vee \mathbb{F} \equiv A$	$A \wedge \mathbb{F} \equiv \mathbb{F}$	$A \Rightarrow \mathbb{F} \equiv \neg A$
	$A \vee A \equiv A$	$A \wedge A \equiv A$	$\mathbb{V} \Rightarrow A \equiv A$
	$A \vee \neg A \equiv \mathbb{V}$	$A \wedge \neg A \equiv \mathbb{F}$	$\mathbb{F} \Rightarrow A \equiv \mathbb{V}$
			$A \Rightarrow A \equiv \mathbb{V}$

Otras equivalencias	Leyes de absorción
$A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$ $\neg(A \Rightarrow B) \equiv A \wedge \neg B$ $A \Rightarrow B \equiv A \wedge \neg B \Rightarrow \mathbb{F}$	$A \wedge (A \vee B) \equiv A$ $A \vee (A \wedge B) \equiv A$ $A \wedge (\neg A \vee B) \equiv A \wedge B$ $A \vee (\neg A \wedge B) \equiv A \vee B$
Conmutatividad	Asociatividad
$A \vee B \equiv B \vee A$ $A \wedge B \equiv B \wedge A$	$A \vee (B \vee C) \equiv (A \vee B) \vee C$ $A \wedge (B \wedge C) \equiv (A \wedge B) \wedge C$
Distributividad	Leyes de De Morgan
$A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ $A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C)$	$\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$ $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$

Equivalencias de lógica de predicados

1. Algunos condicionales válidos

- (a) $\forall x A(x) \Rightarrow \exists x A(x)$
- (b) $\exists x (A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$
- (c) $\forall x A(x) \vee \forall x B(x) \Rightarrow \forall x (A(x) \vee B(x))$
- (d) $\forall x (A(x) \Rightarrow B(x)) \Rightarrow (\forall x A(x) \Rightarrow \forall x B(x))$
- (e) $\exists y \forall x P(x, y) \Rightarrow \forall x \exists y P(x, y)$

2. Equivalencias

- (a) $\neg(\forall x W) \equiv \exists x \neg W$
- (b) $\neg(\exists x W) \equiv \forall x \neg W$
- (c) $\forall x \forall y W \equiv \forall y \forall x W$
- (d) $\exists x \exists y W \equiv \exists y \exists x W$
- (e) $\exists x (A(x) \Rightarrow B(x)) \equiv \forall x A(x) \Rightarrow \exists x B(x)$
- (f) $\exists x (A(x) \vee B(x)) \equiv \exists x A(x) \vee \exists x B(x)$
- (g) $\forall x (A(x) \wedge B(x)) \equiv \forall x A(x) \wedge \forall x B(x)$

3. Otras equivalencias: Las siguientes equivalencias valen si x no es una variable libre en la fórmula C

- (a) Simplificación
 - i. $\forall x C \equiv C$
 - ii. $\exists x C \equiv C$
- (b) Disyunción
 - i. $\forall x (C \vee A(x)) \equiv C \vee \forall x A(x)$
 - ii. $\exists x (C \vee A(x)) \equiv C \vee \exists x A(x)$
- (c) Conjunción
 - i. $\forall x (C \wedge A(x)) \equiv C \wedge \forall x A(x)$
 - ii. $\exists x (C \wedge A(x)) \equiv C \wedge \exists x A(x)$
- (d) Implicación
 - i. $\forall x (C \Rightarrow A(x)) \equiv C \Rightarrow \forall x A(x)$
 - ii. $\exists x (C \Rightarrow A(x)) \equiv C \Rightarrow \exists x A(x)$
 - iii. $\forall x (A(x) \Rightarrow C) \equiv \exists x A(x) \Rightarrow C$
 - iv. $\exists x (A(x) \Rightarrow C) \equiv \forall x A(x) \Rightarrow C$